Séance 7 — Définition et sens de variation de a^x

Fonctions exponentielles

06/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

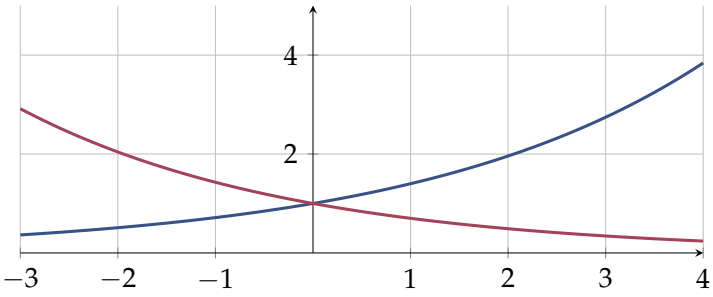
- Donner du sens à a^x.
- Relier base et variation.
- Lire des courbes.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. .....
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : donner du sens à a^x et relier base et variation.

Activité 1. À l'aide d'une calculatrice, compléter un tableau de valeurs de $1{,}5^x$ et $0{,}7^x$ pour $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Tracer les points, conjecturer les variations et identifier le point commun aux deux courbes.



Trace écrite. Pour $a > 0$, a^x est défini pour tout réel x. La fonction est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.1 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1350 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, cours p. 42–47 ; exercices p. 48, n° 1 à 8. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Au 1er janvier 2024, la puissance des panneaux solaires installés dans une région est de 240 mégawatts (MW). On estime que cette puissance augmente de 12 % par an. Pour tout entier naturel n, on note u_n la puissance installée, en MW, au 1er janvier de l'année $2024 + n$; on admet que (u_n) est une suite géométrique.

1. Donner la raison de la suite (u_n) et exprimer u_n en fonction de n.
2. On souhaite estimer la puissance installée à des dates quelconques. Proposer l'expression d'une fonction f donnant la puissance installée x années après le 1er janvier 2024, x étant un nombre réel positif.
3. Estimer, à 0,1 MW près, la puissance installée au 1er janvier 2026, au 1er avril 2027 et au 1er juillet 2029. On assimile un trimestre à 0,25 an.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 155 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 8 — Puissances et propriétés algébriques

Fonctions exponentielles

08/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Transformer des puissances.
- Utiliser les exposants négatifs.
- Repérer une règle inapplicable.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. .....
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. .....
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : transformer des puissances et utiliser les exposants négatifs.

Activité 2. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$, $5^{x+2} \div 5^x$ et $(3^x)^2$. Inventer ensuite un contre-exemple numérique à $a^x + a^y = a^{x+y}$.

Trace écrite. $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$ et $(a^x)^y = a^{xy}$. Ces règles exigent une même base positive.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.2 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1400 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, cours p. 43–45 ; exercices p. 49, n° 9 à 13. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une seule puissance de 3 :

$$a = 3^{-2} \times 3^{6}; \qquad b = \left(3^{1,5}\right)^{4}; \qquad c = 27 \times 9^{-2}; \qquad d = \frac{3^{8}}{9^{3}}.$$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 160 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 9 — Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Fonctions exponentielles

13/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

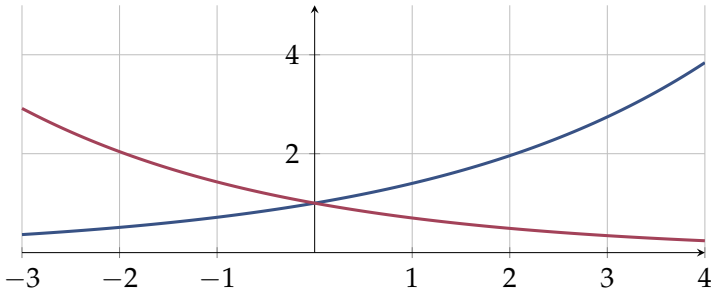
- Étudier ka^x.
- Combiner signe et variation.
- Relier formule et graphique.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 100. .....
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : étudier ka^x et combiner signe et variation.

Activité 3. Associer les quatre fonctions 2^x, $0{,}6^x$, -2^x et $-0{,}6^x$ à quatre courbes. Justifier chaque choix par le signe, le point d'ordonnée à l'origine et le sens de variation.



Trace écrite. Pour $f(x) = ka^x$, le signe est celui de k. Si $k < 0$, la multiplication par k inverse le sens de variation de a^x.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.3 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.

3. Une valeur initiale de 1450 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, cours p. 44–47 ; exercices p. 48, n° 5 à 8, puis p. 52, n° 31 à 36. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Déterminer le sens de variation sur $\mathbb{R}$ des fonctions définies par :

$$f : t \mapsto 3{,}5 \times 0{,}82^t ; \qquad g : t \mapsto -0{,}6 \times 1{,}15^t ; \qquad h : t \mapsto -4 \times 0{,}7^t .$$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 165 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 10 — **Taux d'évolution moyen**

Fonctions exponentielles — 15/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Calculer un taux moyen.
- Distinguer taux global et moyen.
- Interpréter un exposant $\frac{1}{n}$.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
4. Calculer $2^3 \times 2^3$. .....
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer un taux moyen et distinguer taux global et moyen.

Activité 4. Le prix d'un service passe de 18 à 23,50 euros en cinq ans. Calculer le coefficient global, puis le coefficient annuel moyen et le taux annuel moyen. Vérifier en recomposant cinq fois l'évolution.

Trace écrite. Si Q est le coefficient global de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $q - 1$.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.4 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+2} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 2 \times 1{,}02^x$ et $g(x) = -2 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1500 augmente de 2 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, cours p. 47–49 ; exercices p. 49, n° 14 à 19, puis p. 54, n° 47 à 50. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. En cinq ans, une usine a réduit sa consommation d'eau de 27 %.

a. Donner le coefficient multiplicateur global sur les cinq ans.

b. Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la consommation d'eau, à 0,1 % près.

c. Vérifier le résultat en appliquant cinq fois ce coefficient moyen arrondi.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 170 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 11 — Lecture de représentations graphiques

Fonctions exponentielles

03/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

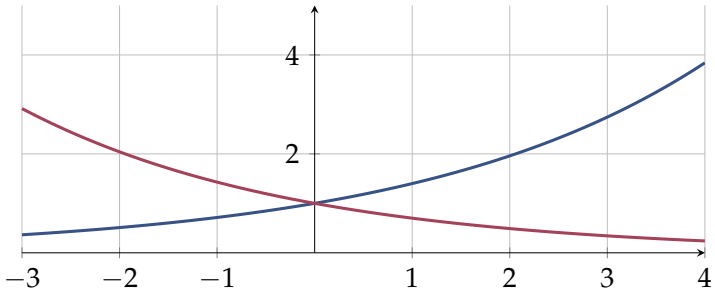
- Lire images et antécédents.
- Comparer deux modèles.
- Estimer graphiquement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. .....
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. .....
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : lire images et antécédents et comparer deux modèles.

Activité 5. Deux offres commerciales sont modélisées par $f(x) = 120 \times 1{,}08^x$ et $g(x) = 180 \times 0{,}96^x$. Tracer les courbes sur $[0, 12]$, lire leur point d'intersection et interpréter les zones où chaque valeur est la plus grande.



Trace écrite. Lire $f(x)$ consiste à partir de x vers la courbe puis vers l'axe des ordonnées. Chercher un antécédent de y consiste à partir de y vers la courbe puis vers l'axe des abscisses.

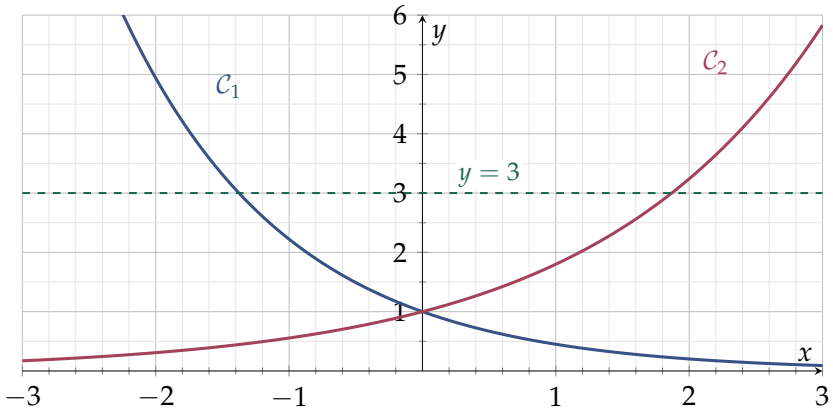
Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.5 · **essentiel.**

1. Simplifier $3^{x+3} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 3 \times 1{,}03^x$ et $g(x) = -3 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1550 augmente de 3 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, p. 52, n° 31 à 36. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. On a représenté ci-dessous, dans un repère, les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}8^x$ et $g(x) = 0{,}45^x$, ainsi que la droite d'équation $y = 3$.



1. Quelle courbe représente la fonction f ? Justifier ce choix.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$. À l'aide d'un tableau de valeurs de la calculatrice, donner une valeur approchée de la solution à 0,01 près.
3. Déterminer graphiquement l'ensemble des réels x tels que $f(x) \geqslant 3$, puis l'ensemble des réels x tels que $g(x) \geqslant 3$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 175 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 12 — **Équations exponentielles simples**

Fonctions exponentielles — 05/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre avec une même base.
- Approcher une solution.
- Vérifier la vraisemblance.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 160. .....
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. .....
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre avec une même base et approcher une solution.

Activité 6. Résoudre $4^x = 64$, $9^x = \dfrac{1}{3}$ et $1{,}12^x = 2$: d'abord par même base lorsque c'est possible, puis numériquement pour la dernière. Encadrer la dernière solution entre deux entiers.

Trace écrite. Pour résoudre $a^x = b$: utiliser une même base quand c'est possible ; sinon encadrer ou utiliser un outil numérique. Vérifier que $b > 0$.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.6 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1600 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, p. 52, n° 37–38, puis p. 54, n° 45–46. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $0{,}7^x \leqslant 0{,}7^{-1}$

b. $2{,}5^{x+1} > 2{,}5^4$

c. $0{,}5^x \geqslant 0{,}25$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 180 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 13 — Modélisation par une fonction exponentielle

Fonctions exponentielles — 10/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

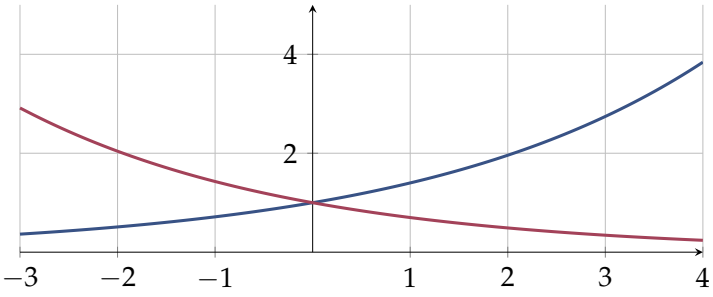
- Construire un modèle exponentiel.
- Identifier les paramètres.
- Prévoir et interpréter.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire un modèle exponentiel et identifier les paramètres.

Activité 7. Une application compte 12 000 utilisateurs au lancement et sa fréquentation augmente de 9 % par mois. Construire $f(t)$, calculer $f(6)$, puis déterminer numériquement quand elle dépassera 25 000 utilisateurs.



Trace écrite. Une évolution relative constante de coefficient q se modélise par $f(t) = V_0 q^t$. V_0 est la valeur initiale et q le coefficient par unité de temps.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.7 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1650 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, p. 50, n° 20 à 25, puis p. 53, n° 41. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Juste après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang d'un patient est de 80 mg/L. Cette concentration diminue ensuite de 15 % chaque heure. Il s'agit d'une décroissance exponentielle.

On la modélise par une fonction C du temps t, exprimé en heures, vérifiant $C(t) = ka^t$.

1. Déterminer les constantes k et a.
2. Calculer la concentration au bout de 3 h 30 min, à 0,1 mg/L près.
3. Le médecin prévoit une nouvelle injection dès que la concentration passe sous 50 mg/L. Est-ce déjà le cas au bout de 3 h 30 min ? Répondre par une phrase.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 185 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 14 — **Bilan et évaluation du chapitre**

Fonctions exponentielles — 12/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser les acquis du chapitre.
- Rédiger une modélisation.
- Corriger une erreur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 3 - x + 2$. . . . . .
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? . . . . . .
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. . . . . .
4. Calculer $2^4 \times 2^3$. . . . . .
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. . . . . .

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser les acquis du chapitre et rédiger une modélisation.

Activité 8. À partir de quatre productions d'élèves, repérer et corriger : confusion taux/coefficient, propriété de puissances fausse, erreur de sens de variation et conclusion sans unité.

Trace écrite. Pour valider un modèle exponentiel : identifier V_0 et q, calculer avec les unités, vérifier l'ordre de grandeur et interpréter le résultat.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.8 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1700 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Pour prolonger : Calao, p. 54, n° 47 à 58. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application.

1. Le cours d'une monnaie numérique augmente de 125 % une année, puis baisse de 36 % l'année suivante. Quel est le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années ?
2. Le prix d'une matière première augmente de 80 % un mois, puis baisse de 55 % le mois suivant. Quel est le taux d'évolution mensuel moyen ?
3. Un élève affirme que, dans la question 2, le taux moyen est $\dfrac{80-55}{2} = 12{,}5\,\%$. Expliquer par une phrase pourquoi il se trompe.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 190 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.